



Base de Conhecimento do Projeto
Transformação Digital do Framework Regulatório de Telecomunicações do Brasil

Status	■ Discovery parcial — Roadmap v3 gerado — Proposta em elaboração
Versão do documento	1.0 — Gerado em 29/05/2026
Destinatário	Time de Delivery Salesforce PS LATAM
Duração total estimada	~18 meses Início: Abr/2026 Go-Live final: Nov/2027
Classificação do programa	Extra Large (XL)

1. VISÃO ESTRATÉGICA DO PROJETO

Modernizar o framework regulatório de telecomunicações do Brasil através da integração de inteligência artificial e automação via plataforma Salesforce. O propósito central é substituir processos manuais e burocráticos por um ecossistema fluido com visão 360° do usuário, garantindo maior transparência e eficiência no serviço público. A centralização de dados e a comunicação via canais como WhatsApp visam otimizar a conformidade regulatória e elevar significativamente a experiência do cidadão.

4 Pilares Fundamentais

#	Pilar	Descrição	Sizing
1	MMAR — Licenciamento Digital	Atualização do licenciamento para embarcações e aeronaves. Sistema Mosaico digitalizado.	~10M registros.
2	TFF/TFI — Arrecadação Inteligente	Automatização da arrecadação de taxas de fiscalização. ~10M registros.	Prazo regulatório 31/março.
3	Atendimento Omnichannel	Agentes autônomos Agentforce substituindo chatbots de árvore de decisão.	Fixa. WhatsApp + Service Cloud.
4	Ouvidoria 360°	Visão 360° do cidadão, SLA rigoroso, transparência pública e inteligência preditiva.	

Partes Envolvidas

Organização	Papel	Contatos
ANATEL	Cliente — órgão regulador federal de telecomunicações	Região de Comunicação: CMR, GIIB, ORLE, ORER, AFO
Salesforce PS LATAM	Delivery lead / Presales	Nelson (presales), Ju (ops), Salas, Line, Gaston, Franco (delivery/especialistas)
Parceiros/Consultores	A definir conforme estratégia com o cliente	Maria / Fernanda (precisão da proposta)

2. SIZING CONSOLIDADO E ARQUITETURA DE SOLUÇÃO

2.1 Sizing por Dimensão (Programa: XL)

Módulo / Dimensão	Sizing	Produto Salesforce
MMAR — Licenciamento Marítimo/Aeronáutico	XL	Public Sector Solutions (PSS) — Licensing & Permitting + BRE
TFF/TFI — Arrecadação FISTEL	L	Revenue Cloud Billing
Atendimento Agêntico	XL	Service Cloud + Agentforce + WhatsApp Core
Ouvidoria Baseada em Dados	L	Service Cloud PSS Case Management
Arquitetura de Dados / Volumes	XL	Data Cloud + Big Objects + Shield
Integração (APIs)	L	MuleSoft Anypoint Platform
Segurança & Compliance	L	Salesforce Shield (FLS + Audit Trail + Event Monitoring)
Migração de Dados	XL	ETL + MuleSoft Data Loader
Customização	M	Apex + LWC

2.2 Gaps Técnicos Identificados (USD Parte 6)

Cálculos fiscais complexos → OmniStudio Expression Sets + Apex (precisão decimal auditável)

Retenção 7 anos → Big Objects + Data Cloud Data Spaces (sem degradar performance operacional)

Transbordo agêntico → Einstein Conversation Insights + resumos automáticos no handoff

2.3 Materiais de Discovery Processados

Documento	Conteúdo
Discovery Mapping ANATEL v1.xlsx	6 abas: Resumo Executivo, Sizing, Questionário 1 e 2, USD, Ballpark
ANATEL Digital Transformation — Functional Scope Description	Escopo funcional detalhado dos 4 módulos
ANATEL USD — Unified Scoping Document.docx	USD formal com 9 partes, sizing consolidado e gap analysis
Roadmap & Estimativa v3 (canvas IA)	5 fases, recursos por fase, premissas críticas e riscos do programa

3. MÓDULO MMAR — LICENCIAMENTO DIGITAL (SIZING: XL)

Modernização do Módulo Marítimo e Aeronáutico do sistema Mosaico. Licenciamento de estações de rádio para aeronaves e embarcações de médio e grande porte de forma totalmente online, com segurança jurídica e máxima agilidade na emissão de outorgas críticas. Transformação de processo burocrático e fragmentado para experiência unificada — do pedido inicial à integração financeira e emissão das licenças.

3.1 Solução Técnica

Componente	Detalhe
PSS Licensing & Permitting + BRE	Automação da análise jurídica de conformidade — dispensar análise humana onde a lei permitir
Integrações externas	Marinha do Brasil e DECEA — bidirecionais. Risco: APIs podem não existir → adaptadores proprietários
Revenue Cloud	Orquestração de guias TFI (Taxa de Fiscalização de Instalação) durante o registro
Agentforce v3	Agentes para abertura de registros, consulta de status e resolução de pendências MMAR

Componente	Detalhe
OmniStudio	Fluxo guiado de solicitação de licença para embarcações e aeronaves

3.2 Tipos de Estação no Escopo (6 tipos)

Tipo	Dados Técnicos Específicos
Embarcação	Código MMSI, faixas de frequência, DSC (Chamada Seletiva Digital)
Embarcação em Teste	Frequências temporárias, período de validade
Radiobaliza	Frequência 406 MHz, código de identificação internacional
Costeira	Faixas HF/VHF, especificações de antena (ganho, ângulo de meia potência)
Portuária	Raio de cobertura, integração com sistemas portuários
Móvel	Itinerância, múltiplas faixas de frequência

3.3 Desafios de Alta Complexidade (justificativa sizing XL)

#	Desafio	Risco	Implicação
1	Automação de Regras Legais	CRÍTICO	Documentação incompleta do Mosaico legado — risco de gap no BRE. Necessário mapear
2	Segurança e Falha de Alinhamento	CRÍTICO	MMAR lida com segurança de vida no mar e no ar. Erro no BRE = emissão ilegal ou bloqu
3	Integrações Externas (Marinha, DECEA)	ALTO	Se APIs não existirem, adaptadores proprietários aumentam escopo e custo significativam
4	Fluxos Multinível + Dados Técnicos Específicos	ALTO	6 tipos de estação com atributos MMSI, DSC, frequências, antenas — cada um com fluxo

4. ROADMAP — 5 FASES (~18 MESES)

Fase	Módulo	Duração	Go-Live	Outcome
Fase 0	Fundação & Data Model	10 semanas	Jun/2026	A ANATEL enxerga o cidadão pela primeira vez em um único lugar
Fase 1	Omnichannel Agêntico	16 semanas	Out/2026	O cidadão resolve sozinho. O servidor atende com conteúdo relevante
Fase 2	TFF/TFI Arrecadação Inteligente	21 semanas	Mar/2027 ■■	Reduzir inadimplência antes do prazo de março
Fase 3	MMAR Licenciamento Digital	18 semanas	Ago/2027	Licença marítima e aeronáutica emitida em horas, não se trata de meses
Fase 4	Ouvidoria 360° & Inteligência	13 semanas	Nov/2027	A ANATEL decide com dados. O cidadão tem resolução definitiva

■■ PRAZO REGULATÓRIO CRÍTICO — Fase 2: Go-live planejado para início de março/2027 com 4 semanas de margem antes do prazo de 31/março para geração de boletos TFF. Este prazo NÃO PODE ser comprometido.

Fase 0 — Fundação & Data Model (Abr–Jun/2026)

Entregáveis:

Data model unificado: Ente Regulado, Cidadão, Estação, Caso, Obrigação
Integração inicial leve de uma fonte por módulo (apenas leitura)
Dashboard executivo: volume de licenças, inadimplência TFF, casos abertos, reclamações
Estrutura de perfis, times e permissões para as 6 gerências
Ambientes Salesforce configurados (DEV, QA, PROD) + processo de release
Journey map e pesquisa de UX com usuários internos das gerências

Exclusões: Data Cloud, OmniStudio, Agentforce, MuleSoft em produção, treinamento de usuários, migração de dados históricos.

Fase 1 — Omnichannel Agêntico (Jun–Out/2026)

Entregáveis:

Service Cloud configurado com fila unificada (email, web, telefone)
WhatsApp Oficial integrado nativamente (aprovação Meta iniciada na Fase 0)
Visão 360° do consumidor no console do agente
Agentforce v1: triage autônoma (status de licença, 2ª via de boleto, prazo de análise)
Transbordo humanizado e contextualizado para servidores
SLA tracking e relatórios operacionais de atendimento
Treinamento dos servidores para novo modelo de atendimento

■■ OmniStudio (Industries/Vlocity): processo de aquisição deve ser iniciado NESTA FASE — lead time de licenciamento. Não está incluso no Service Cloud padrão.

Exclusões: CTI/PABX, SEI/SIPAC, histórico de atendimentos, automações de cobrança/financeiro.

Fase 2 — TFF/TFI Arrecadação Inteligente (Out/2026–Mar/2027)

Entregáveis:

Integração MuleSoft das 3 fontes: SITARWEB, DB_TELECOM (SQL Server) e SMS (MongoDB)
Data Cloud como hub consolidado dos ~10 milhões de registros
Resolução de identidade do ente regulado entre os 3 sistemas de origem
Segmentação: adimplente / em risco / inadimplente / reincidente
Jornada anti-inadimplência via WhatsApp + Email: D-30, D-15, D-7, D+1, D+15
Reemissão de boleto autônoma via Agentforce v2 (sem agente humano)

Portal do contribuinte: consulta de débitos e download de boleto
 Big Objects para histórico auditável com retenção de 7 anos
 Trilha de auditoria por registro: regra aplicada, resultado, responsável
 Workspace colaborativo para as 6 gerências (GIDS, GIMR, GIIB, ORLE, ORER, AFO)
 Agentforce v2: detecção de anomalias em cálculos (variação anormal YoY)

Exclusões: Motor de cálculo fiscal (permanece externo), SIAFI, contestação/recurso de TFF, histórico de cálculos anteriores.

Fase 3 — MMAR Licenciamento Digital (Jan–Ago/2027)

■ ■ Inicia em paralelo com o final da Fase 2 — compartilha infraestrutura MuleSoft e Data Cloud já provisionados.

Entregáveis:

Integração com Sistema Mosaico via MuleSoft
 OmniStudio: fluxo guiado de solicitação de licença para embarcações e aeronaves
 Agentforce v3: status, pendências e próximos passos do licenciamento MMAR
 Trilha de auditoria jurídica por solicitação
 Portal do requerente: acompanhamento em tempo real do status da licença
 Design de fluxo validado com usuários reais (UX HCC) + treinamento de servidores

Exclusões: Integração com Marinha do Brasil, ANAC, Receita Federal; assinatura digital ICP-Brasil; migração de processos em andamento no legado.

Fase 4 — Ouvidoria 360° & Inteligência (Ago–Nov/2027)

Entregáveis:

Ouvidoria consumindo Visão 360° completa de todos os módulos
 Agentforce avançado para primeiros atendimentos da Ouvidoria com contexto total
 CRM Analytics (Tableau CRM): painel preditivo de inadimplência, volume de licenças, tendências
 Detecção de anomalias no TFF por tipo de serviço e estação
 Relatórios de fiscalização sob demanda para todas as gerências
 Compliance de transparência pública (requisito da administração pública federal)

Exclusões: e-OUV, Open Data, ML customizado, AMS pós-go-live.

5. RECURSOS CONSOLIDADOS POR FASE

Perfil	F0 10sem	F1 16sem	F2 21sem	F3 18sem	F4 13sem
Solution Architect	100%	75%	100%	75%	75%
MuleSoft Integration Architect	—	—	100%	—	—
Senior SF Developer	100%	100%	100%	100%	100%
SF Developer	—	100%	100%	100%	—
SF Developer (OmniStudio)	—	—	—	100%	—
Data Architect	50%	—	100%	—	75%
MuleSoft Developer	50%	50%	—	75%	—
Agentforce / AI Specialist	—	100%	75%	50%	100%
Service Cloud Consultant	—	100%	—	—	—

Perfil	F0 10sem	F1 16sem	F2 21sem	F3 18sem	F4 13sem
UX / HCC Consultant	50%	75%	—	75%	—
QA Engineer	50%	100%	100%	100%	100%
Project Manager	100%	100%	100%	100%	100%

6. PREMISSAS CRÍTICAS DO PROGRAMA

Premissa	Quando	Responsável
MuleSoft licenciado e provisionado	Antes do kick-off Fase 0	ANATEL / Salesforce
Data Cloud licenciado e provisionado	Antes do início Fase 2	ANATEL / Salesforce
OmniStudio (Industries/Vlocity) licenciado	Antes do início Fase 3 — aquisição antes da Fase 1	ANATEL / Salesforce
CRM Analytics (Tableau CRM) licenciado	Antes do início Fase 4	ANATEL / Salesforce
WhatsApp Business API (Meta) aprovado	Processo iniciado na Fase 0	ANATEL + Salesforce
Acesso às 3 bases TFF (SITARWEB, DB_TELECOMUNICACOES, CANAL DO GOV.BR) da Fase 2	Antes do início Fase 2	TI da ANATEL
Regras de cálculo TFF/TFI documentadas e validadas	Antes do início Fase 2	Equipe jurídica/técnica ANATEL
API do Sistema Mosaico documentada e disponível	Antes do início Fase 3	TI da ANATEL
PO dedicado ANATEL com poder de decisão	Todas as fases (min. 50% de dedicação)	ANATEL
Sponsor executivo com autoridade sobre as 6 gerências	Ativo em todas as fases	ANATEL
SSO / autenticação corporativa mapeada	Antes do kick-off Fase 0	TI da ANATEL
Change management conduzido pelo lado ANATEL	Todas as fases com suporte	ANATEL + Salesforce

7. RISCOS DO PROGRAMA

Risco	Prob.	Impacto	Mitigação
Prazo TFF 31/março não respeitado	Média	CRÍTICO	Go-live Fase 2 planejado para início de março/2027 — 4 semanas de margem
Qualidade dos dados nas 3 fontes TFF	Alta	Alto	Data profiling na Fase 0; Data Cloud com regras de qualidade antes da Fase 2
Lead time licenciamento OmniStudio	Média	Alto	Processo de aquisição iniciado obrigatoriamente durante a Fase 1
Aprovação Meta para WhatsApp Business	Média	Alto	Processo iniciado na Fase 0; canal de email como fallback na Fase 1
Resistência ao change management	Alta	Alto	Sponsor executivo ativo; UX HCC nas Fases 0, 1 e 3 para co-criação com usuários
API do Mosaico indisponível ou sem documentação	Média	Alto	Discovery técnico do Mosaico realizado durante a Fase 2 (antes de iniciar Fase 3)
Regras TFF com alta variabilidade não mapeada	Alta	Alto	Discovery dedicado de regras antes da Fase 2; motor fiscal permanece externo
Automação BRE/MMAR com regras legais incompletas	Média	CRÍTICO	Q-ANA-AUT-01 deve ser respondida antes de desenhar a solução BRE. Risco de não cumprimento de prazo
APIs Marinha do Brasil / DECEA inexistentes	Média	Alto	Discovery Q-ANA-AUT-02 — se não houver API, adaptar escopo com adaptação de regras

8. PERGUNTAS ABERTAS (11 — PENDENTES DE RESPOSTA DA ANATEL)

8.1 MMAR — Licenciamento

ID	Pergunta	Status
Q-ANA-AUT-01	Regras de análise legal do Mosaico para automação no BRE — documentação disponível? Quando análise humana é obrigatória?	SEM DETALHES (Risco Crítico)
Q-ANA-AUT-02	Integração com Marinha do Brasil e DECEA: bidirecional ou só consulta? Será necessário RPA/batotaque?	SEM DETALHES
Q-ANA-AUT-03	Fórmulas TFI/TFF: variações regionais, índices de inflação, multas por atraso — todas documentadas?	PARCIAL
Q-ANA-AUT-04	Conciliação bancária FISTEL: GRU externo ou Salesforce emite boleto? Quem é o banco?	SEM DETALHES

8.2 Atendimento Agêntico

ID	Pergunta	Status
Q-ANA-SRV-01	Quais são os top 10 motivos de chamado hoje? Há base de conhecimento (FAQ) e bases de decisão para alimentar o agente?	SEM DETALHES
Q-ANA-SRV-02	Quais canais digitais devem estar ativos no Dia 1? (além do WhatsApp: email, chat web, telefonia com STT?) (só WhatsApp confirmado)	PARCIAL
Q-ANA-SRV-03	Algoritmo de roteamento/transbordo: critério para escalar do agente para supervisor? SLA definido por tipo de solicitação?	SEM DETALHES

8.3 Arquitetura & Segurança

ID	Pergunta	Status
Q-ANA-TEC-01	Federação de dados para visão 360°: dados de múltiplos módulos consolidados em uma única base de dados? Data Cloud ou objeto customizado?	PARCIAL
Q-ANA-TEC-02	Retenção de 7 anos: acesso online (consultável) ou cold storage aceitável? Big Data vs. Data Cloud Data Space?	SEM DETALHES
Q-ANA-TEC-03	APIs para portais governamentais externos: Gov.br, TCU — quais? Em qual fase? (resposta preliminar 'Não')	PARCIAL
Q-ANA-TEC-04	IdP corporativo da ANATEL (LDAP, Azure AD, Gov.br) — crítico para estratégia SSO e autenticação dos portais Experiência?	SEM DETALHES (Crítico para SSO)

9. ALINHAMENTO INTERNO E AÇÕES ABERTAS

Reunião de Alinhamento Pro Serv ANATEL — 14/MAI/2026

A reunião definiu o escopo inicial e as próximas etapas da proposta. A iniciativa será tratada de forma independente, priorizando a validação técnica dos requisitos antes de fechar o comprometimento comercial.

Decisão / Risco	Detalhe
Foco confirmado	Integração via APIs (MuleSoft) + automatização das taxas de fiscalização (TFF/TFI)
Tecnologia confirmada	Agentes inteligentes substituindo chatbots de árvore fixa — sistemas legados mantidos
Risco comercial	Falta de detalhes técnicos e regras de negócio gera risco de subestimativa de esforço

Status da proposta	Nível de abstração elevado — alerta de prazo ativo
Contexto	Reunião anterior foi despriorizada e encerrada antecipadamente por falta de tempo

Ações Abertas — Nelson Stebulaitis Filho

Ação	Com quem	Status
Definir nível de precisão necessário para a proposta com Fernanda	Marcom e Fernanda	ABERTO — URGENTE
Alinhar sobre incertezas, escopo e estratégia de entrega	Autregas, Line, Gaston e ABERTO	ABERTO
Comunicar status atual (abstração elevada) e alerta (ops) de prazo	Julia (ops)	ABERTO — URGENTE
Consolidar perguntas de discovery por módulo para levantamento de T&M	Time de vendas e SF	GERADO — aguardando alinhamento

■ Pergunta-chave para Mari/Fernanda: 'A ANATEL aceita uma estimativa ROM com faixa de variação ($\pm 30\%$) baseada nos dados atuais, ou é necessário um P&D; pago antes de apresentar o valor final?' — Essa resposta define T&M; com premissas ou fase de Plan & Design.

10. GLOSSÁRIO E REFERÊNCIAS

Termo	Definição
ANATEL	Agência Nacional de Telecomunicações — órgão regulador federal
MMAR	Módulo Marítimo e Aeronáutico — parte do sistema Mosaico legado da ANATEL
TFF / TFI	Taxa de Fiscalização de Funcionamento / Taxa de Fiscalização de Instalação — tributos regulatórios
FISTEL	Fundo de Fiscalização das Telecomunicações — base de arrecadação das taxas TFF/TFI
Mosaico	Sistema legado da ANATEL para licenciamento de estações de rádio
MMSI	Maritime Mobile Service Identity — código único de identificação de embarcações no serviço rádio
DSC	Digital Selective Calling — Chamada Seletiva Digital usada em comunicações marítimas de segurança
DECEA	Departamento de Controle do Espaço Aéreo — integração necessária para MMAR aeronáutico
BRE	Business Rules Engine — motor de regras de negócio nativo do Salesforce PSS
PSS	Public Sector Solutions — nuvem Salesforce para setor público com Licensing & Permitting
OmniStudio	Ferramenta Salesforce Industries/Vlocity para fluxos guiados — licença separada do Service Cloud
GRU	Guia de Recolhimento da União — documento de pagamento de tributos federais
ICP-Brasil	Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira — padrão de assinatura digital (fora do escopo V1)
USD	Unified Scoping Document — documento formal de escopo consolidado do projeto
ROM	Rough Order of Magnitude — estimativa de alto nível de horas e custos
SITARWEB	Sistema de Informações de Telecomunicações — uma das 3 fontes TFF
DB_TELECOM	Base SQL Server com dados de telecomunicações — uma das 3 fontes TFF
SMS (MongoDB)	Sistema de arrecadação MongoDB — uma das 3 fontes TFF
XL / L / M	Classificação de sizing: Extra Large / Large / Medium — complexidade e esforço estimado

Termo	Definição
6 Gerências	GIDS, GIMR, GIIB, ORLE, ORER, AFO — áreas da ANATEL envolvidas no projeto

Documento gerado em 29/05/2026 | Salesforce Professional Services LATAM | Uso restrito ao time de delivery — não compartilhar externamente sem aprovação de Nelson (presales).